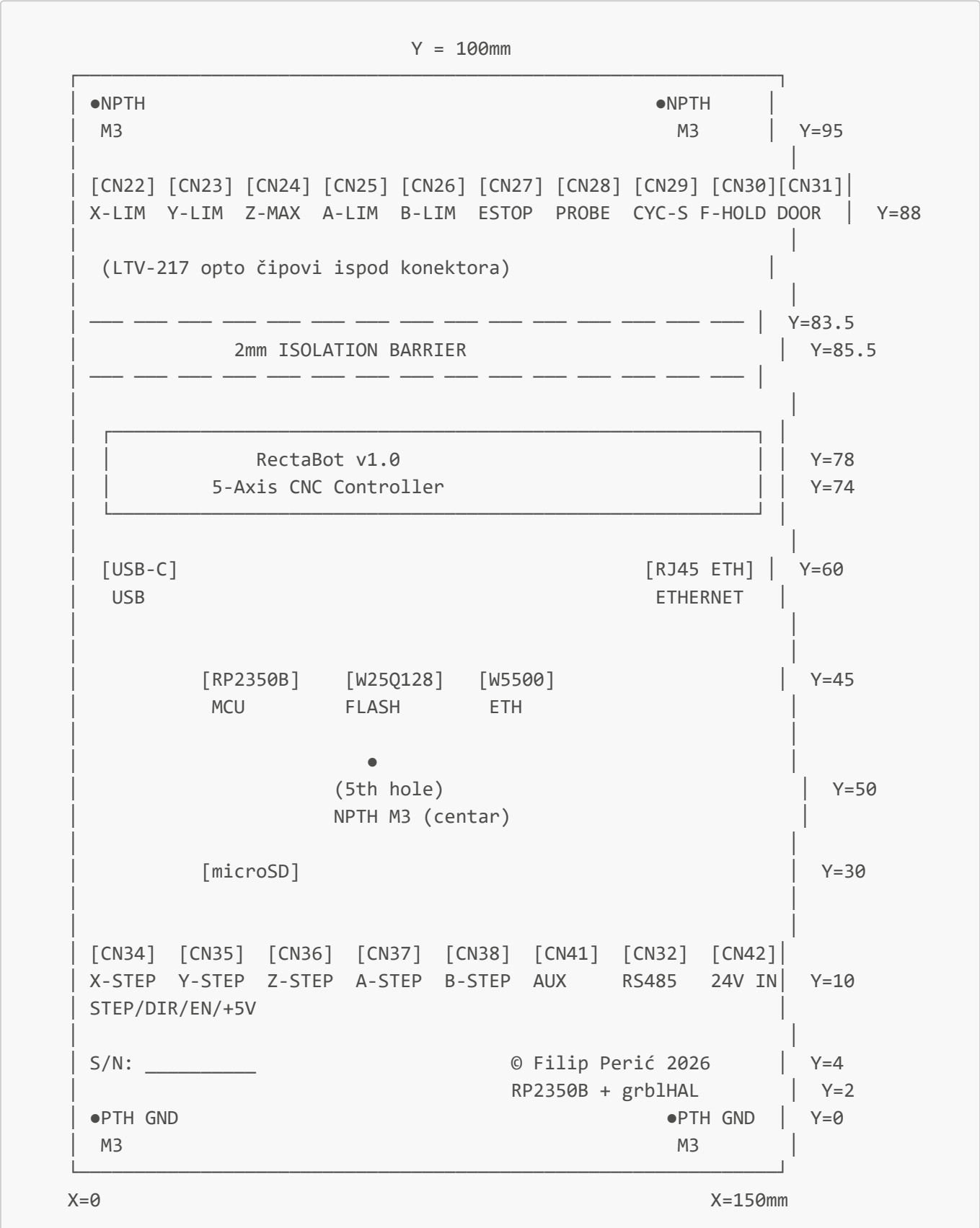


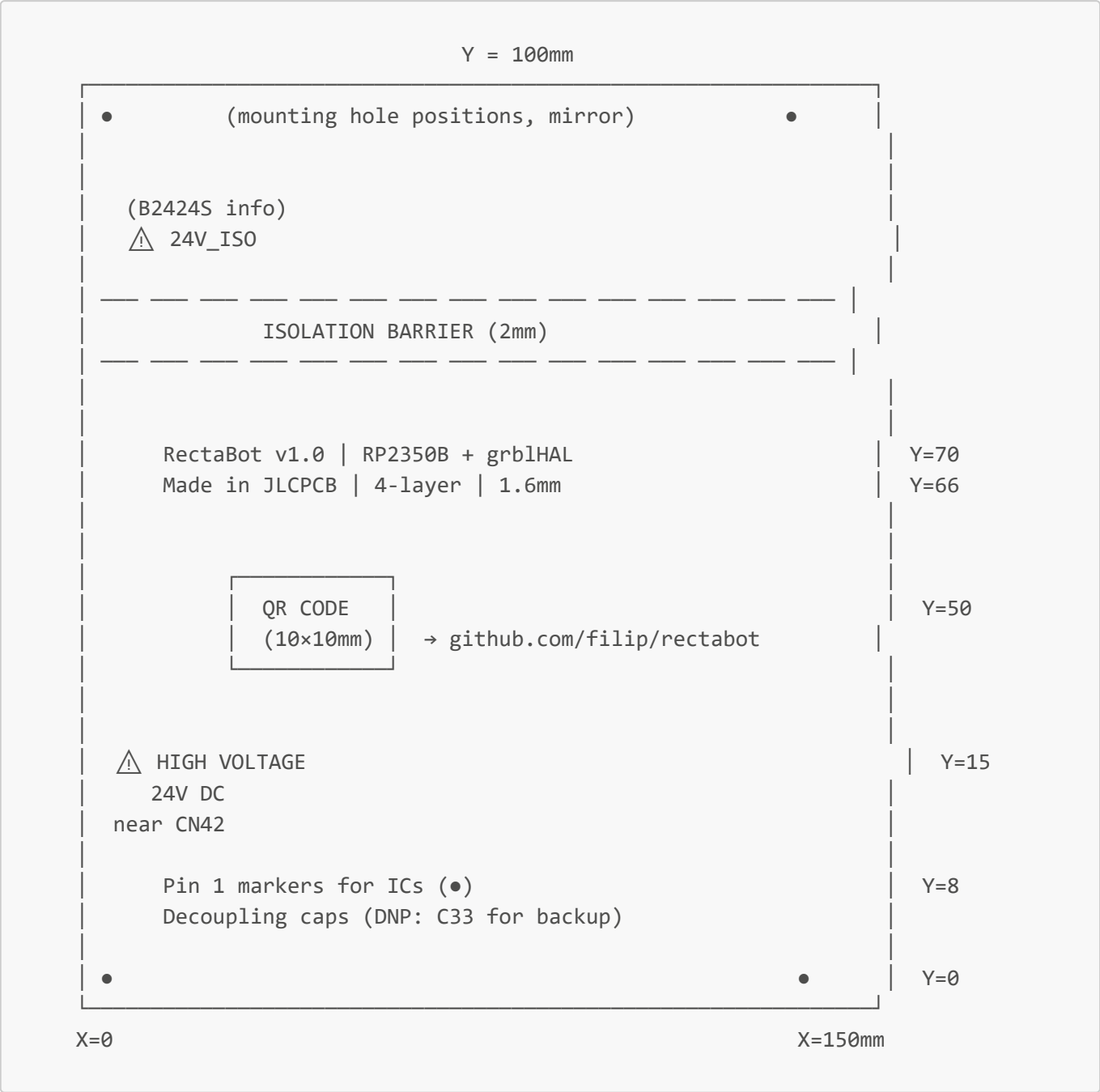
RectaBot v1.0 — Silkscreen Layout Guide

Verzija: 1.0 | Datum: 2026-05-10 | Ploča: 150×100mm, 4-layer

TOP SILKSCREEN — KOMPLETAN LAYOUT



BOTTOM SILKSCREEN — KOMPLETAN LAYOUT



ELEMENTI PO PRIORITETU

KRITIČNO (mora postojati)

1. Title — "RectaBot v1.0"

- **Layer:** Top Silkscreen
- **Pozicija:** Centar gornje polovine, ispod izolacione barijere (~Y=78)
- **Visina teksta:** 3.5mm
- **Stroke Width:** 0.2mm
- **Font:** SansSerif (default JLCPCB)

2. Subtitle — "5-Axis CNC Controller"

- **Layer:** Top Silkscreen
- **Pozicija:** Ispod Title (~Y=74)
- **Visina:** 2mm
- **Stroke:** 0.15mm

3. Konektor labela — sve gornje opto (CN22-CN31)

- **Layer:** Top Silkscreen
- **Pozicija:** Iznad svakog opto konektora
- **Visina:** 1.2mm
- **Format:**

CN22	X-LIM
CN23	Y-LIM
CN24	Z-MAX
CN25	A-LIM
CN26	B-LIM
CN27	ESTOP
CN28	PROBE
CN29	CYC-START
CN30	FEED-HOLD
CN31	DOOR

4. Konektor labela — donje stepere/komunikacija

- **Layer:** Top Silkscreen
- **Pozicija:** Iznad svakog konektora
- **Visina:** 1.2mm
- **Format:**

CN34	X-STEPPER (STEP/DIR/EN/+5V)
CN35	Y-STEPPER
CN36	Z-STEPPER
CN37	A-STEPPER
CN38	B-STEPPER
CN41	AUX (FLOOD/MIST/VAC/+5V/GND)
CN32	RS485 MODBUS (A+/B-/GND)
CN42	+24V IN

5. RS422 Pendant + USB-C + RJ45 + microSD

CN20	RS422 PENDANT (24V/TX±/RX±/GND)
USBC1	USB-C (program/debug)

RJ1	ETHERNET 100BASE-TX
CARD1	microSD

6. Pin 1 markeri (sve IC)

- **Layer:** Top Silkscreen
- **Pozicija:** Pored pin 1 svakog IC
- **Format:** mali kruzic (●) ili strelica (→)
- **Komponente:**
 - U4 (RP2350B)
 - U5 (W5500)
 - U6 (W25Q128)
 - U7, U10, U15 (74HC14D × 3)
 - U8-U20 (LTV-217 × 10)
 - U19, U21, U22 (SP3485 × 3)

7. Polarity markeri (polarizovane komponente)

```
+ marker za:
- Tantal capacitori (C7171)
- Diode (D1, D2, D3, ...)
- LED-ovi (LED1-LED5)
```

VAŽNO (preporučujem)

8. Footer info

```
© Filip Perić 2026
RP2350B + grblHAL
```

- **Pozicija:** Donja desna ivica (~Y=4)
- **Visina:** 1mm
- **Layer:** Top Silkscreen

9. Serial Number area

S/N: _____

- **Pozicija:** Donja leva ivica (~Y=4)
- **Visina:** 1.2mm
- **Layer:** Top Silkscreen
- **Svrha:** prazan box za marker pen, numerisanje proizvedenih jedinica

10. Warning za 24V

 24V DC

- **Pozicija:** Pored CN42 (24V IN konektor)
- **Visina:** 1.5mm
- **Layer:** Top Silkscreen
- **Svrha:** korisnik odmah vidi povišen napon

OPCIONO (profesionalni touch)

11. Bottom info

RectaBot v1.0 | RP2350B + grblHAL
Made in JLCPCB | 4-layer | 1.6mm

- **Pozicija:** Centar bottom layer-a
- **Visina:** 1.5mm
- **Layer:** Bottom Silkscreen

12. QR kod

- **Pozicija:** Bottom layer, centar
- **Veličina:** 10×10mm
- **Sadržaj:** URL ka GitHub-u ili dokumentaciji
- **Generator:** qrcode-monkey.com (free, SVG export)
- **Import u EasyEDA:** Place → Image (SVG/PNG)

13. ISO barrier markeri

— — — — ISOLATION BARRIER — — — —

- **Pozicija:** Duž 2mm gap-a (Y=83.5-85.5)
- **Layer:** Top Silkscreen
- **Visina:** 1mm
- **Svrha:** vizuelno pokazuje gde je galvanska izolacija

DIMENZIJE TEKSTA — CHEAT SHEET

Element	Visina	Stroke	Layer
Title (RectaBot v1.0)	3.5mm	0.2mm	Top Silkscreen

Element	Visina	Stroke	Layer
Subtitle	2mm	0.15mm	Top Silkscreen
Konektor labele	1.2-1.5mm	0.15mm	Top Silkscreen
Reference designators	0.8-1.0mm	0.15mm	Top Silkscreen
Footer info	1mm	0.15mm	Top Silkscreen
Warnings	1.5mm	0.2mm	Top Silkscreen
Serial number	1.2mm	0.15mm	Top Silkscreen
Bottom info	1.5mm	0.15mm	Bottom Silkscreen
Pin 1 markeri	1mm circle	—	Top Silkscreen

JLCPCB SILKSCREEN PRAVILA

Pravilo	Vrednost	Tvoja vrednost
Min text height	1mm	OK (najmanja 1mm)
Min stroke width	0.15mm	OK (0.15mm)
Min text-to-pad gap	0.15mm	OK
Min text-to-board edge	0.3mm	OK
Color	White (default)	OK
Bottom silkscreen	Yes (free)	Iskorišćeno

EASYEDA POSTUPAK

Za tekst (text label):

- 1. **Place** → **Text** (ili shortcut **T**)
- 2. Properties:
 - **Layer:** Top Silkscreen
 - **Text:** "RectaBot v1.0"
 - **Height:** 3.5mm
 - **Stroke Width:** 0.2mm
- 3. Klikni gde želiš da postaviš
- 4. Ponovi za sve labele

Za pin 1 marker:

- 1. **Place** → **Circle** (ili tačka)
- 2. Properties:
 - **Layer:** Top Silkscreen
 - **Diameter:** 0.8-1mm

- **Fill:** Solid

3. Postavi pored pin 1 IC-a

Za polarity (+/-):

1. **Place** → **Text**
2. **Text:** "+"
3. **Height:** 1mm
4. Postavi pored polarized component pad-a

Za Warning trougao:

- Najlakše: **Place** → **Text** sa unicode "⚠"
- Ili: import SVG ikonice → Place → Image

Za QR kod:

1. Generate QR online (qrcode-monkey.com, qr-code-generator.com)
2. Download kao PNG/SVG (10×10mm or 15×15mm)
3. **Place** → **Image** u EasyEDA
4. Layer: Bottom Silkscreen

CHECKLIST — PRE GERBER EXPORT

Top Silkscreen

- ☐ Title "RectaBot v1.0" jasno čitljiv
- ☐ Subtitle dodan
- ☐ Sve konektor labele (CN22-CN42)
- ☐ Pin 1 markeri za sve IC (RP2350, W5500, Flash, opto, SP3485, 74HC14D)
- ☐ Polarity markeri za polarizovane (tantal, dioda, LED)
- ☐ Warning ⚠ za 24V_IN (CN42)
- ☐ Footer (autor + tehnologija)
- ☐ Serial Number prazan box
- ☐ ISO barrier marker (linija duž 2mm gap-a)

Bottom Silkscreen

- ☐ Bottom info text (model + tech)
- ☐ QR kod (opciono)
- ☐ Made in JLCPCB
- ☐ Mirror pin 1 markeri (opciono, za debug)

Općenita provera

- ☐ Sve labele iznad pad-ova auto-uklonjene (JLCPCB pravilo)
- ☐ Min text height ≥1mm
- ☐ Stroke width ≥0.15mm
- ☐ Distance text-to-pad ≥0.15mm

- ☐ Vizuelna provera 3D Top + Bottom

VIZUELNI PRIMERI (mockup)

Title block (top)

RectaBot v1.0
5-Axis CNC Controller

← 3.5mm visina

← 2mm visina

Konektor sa labelom

X-LIMIT
CN22

•

•

•

1 2 3

← 1.2mm tekst

← 1mm tekst (manji ref)

← 3-pin konektor

← pin labele 0.8mm (opciono)

Pin 1 marker (IC)

•1

U4
RP2350B

← 1mm circle marker

← reference + part name

Warning label

⚠

24V
DC

|

← 2mm trougao (ako Unicode radi)

← 1.5mm tekst

pin za CN42

S/N area (top, donji deo)

S/N: _____

← 1.2mm

KAKO KONVERTOVATI U PDF

Tri opcije:

Opcija A: VS Code (najlakše)

1. Instaliraj **"Markdown PDF"** extension
2. Otvori ovaj fajl u VS Code
3. Right-click → "Markdown PDF: Export (pdf)"
4. PDF se čuva pored MD fajla

Opcija B: Online konvertor

1. Idi na **dillinger.io** ili **markdown-to-pdf.com**
2. Copy-paste sadržaj ovog fajla
3. Export → PDF

Opcija C: Pandoc (command line)

```
pandoc Silkscreen_Layout_Guide.md -o Silkscreen_Layout_Guide.pdf
```

NAPOMENE ZA RECTABOT v1

1. **Konektor labele su NAJVAŽNIJE** — korisnik mora znati gde da poveže šta
2. **Title + Author** = profesionalan touch
3. **S/N box** = ako planiraš da prodaješ jedinice (numerisanje)
4. **QR kod** = vredan ako imaš online dokumentaciju (GitHub repo)
5. **CE/FCC marks** = ostavi za v2 ako planiraš sertifikaciju

Sa ovim Silkscreen layout-om, RectaBot v1.0 izgleda kao production-ready proizvod, ne hobi prototip.